

LMDS V6.0.006 — System Workflow Flowchart

Logistics Master Data System · Group 1 (Master Learning) + Group 2 (Daily Ops) + V6.0 Features

Repo: [github.com/Siriwat08/phaopanya-scg](#)

Code: V6.0.006 (commit e6c76e8)

Audit: 2026-07-07

26 .gs files · 449 functions · 21 sheets

Group 1 — Master Learning Pipeline Group 2 — Daily Ops / SCG API Business Rules & ข้อห้าม V6.0 New Features Edge Cases / Troubleshooting

READ WRITE V6.0

A · แหล่งข้อมูลต้นทาง (Data Sources)

2 sources → 2 pipelines

AppSheet (แหล่งข้อมูลต้นทาง)

Source: SCGแหล่งข้อมูลต้นทาง sheet
ข้อมูลจริง 100% — ชื่อ + ที่อยู่ + LatLong
ใช้สำหรับ: Group 1 (Master Learning)

SCG API (Daily Job JSON)

Source: Input sheet (Cookie + ShipmentNos)
ผ่าน 18_ServiceSCG.gs → ตารางงานประจำวัน
ใช้สำหรับ: Group 2 (Daily Ops)

↓ Group 1 Pipeline เริ่มต้น ↓

B · Group 1 — Master Learning Pipeline (Actual Delivery → Master DB)

04_SourceRepository → 10_MatchEngine → 11_TransactionService → 12_ReviewService

B.1 · 04_SourceRepository.gs — getUnprocessedRows()

READ SCGแหล่งข้อมูลต้นทาง sheet (คอลัมน์ SYNC_STATUS ≠ 'PROCESSED' → สร้าง srcObj) (39 fields via SRC_IDX)
RAM cache: SOURCE_ROWS_RAM_CACHE + CacheService SOURCE_ROWS_V3

↓

B.2 · 10_MatchEngine.gs — processOneRow(srcObj) · line 980

Core matching logic: รับ srcObj → resolve 3 axes → decide → execute
V5.5.047: ใช้ soldToName contextHint สำหรับ Contextual Disambiguation

↓

B.3a · resolvePerson(rawPersonName, _ {soldToName})

READ M_PERSON, M_ALIAS, M_PERSON_ALIAS
WRITE M_PERSON (ถ้า CREATE_NEW)
V6.0.001: Phonetic Primary/Secondary (Double Metaphone Thai)

B.3b · resolvePlace(rawPlaceName, rawAddress)

READ M_PLACE, M_ALIAS, M_PLACE_ALIAS, SYS_TH_GEO
WRITE M_PLACE (ถ้า CREATE_NEW)
V6.0.001: Phonetic keys for fuzzy place matching

B.3c · resolveGeo(rawLat, rawLng)

READ M_GEO_POINT
WRITE M_GEO_POINT (ถ้า CREATE_NEW)
RAM cache: GLOBAL_GEO_POINTS_CACHE

↓

B.4 · V6.0.002 — breakTieAmongCandidates(candidates, srcObj)

V6.0: Fires เฉพาะเมื่อ personResult.status === 'NEEDS_REVIEW' + best/second scores ภายใน ±2
ใช้ Geofencing (street distance) + driver history เป็น secondary signals → ใช้ Q_REVIEW volume

↓

B.5 · makeMatchDecision() → 8 Rules (INVALID → FULL_MATCH)

ประเมิน confidence → เลือก action: **AUTO_MATCH** / **CREATE_NEW** / **REVIEW**

↓

B.6a · AUTO_MATCH

WRITE FACT_DELIVERY ผ่าน upsertFactDelivery() (batch)
Alias enrichment → flush batch

B.6b · CREATE_NEW

สร้าง Person/Place/Geo/Destination ใหม่ → FACT_DELIVERY
addEntityToEnrichmentContext_() → เพิ่ม entity ใหม่เข้า alias batch ใหม่

B.6c · REVIEW (ไม่ผ่าน)

WRITE Q_REVIEW ผ่าน enqueueReview()
ใช้เพื่อน Sheet → ใช้ reviewer ตรวจ

↓

B.7 · autoEnrichAliasesFromFactBatch(factBatch) · line 412 · SINGLE WRITER

WRITE M_PERSON (PERSON canonical+variant + PLACE canonical+variant)
WRITE M_PERSON_ALIAS + M_PLACE_ALIAS (variant ≠ canonical only)
Single Writer Pattern: เขียน M_ALIAS จากทุกเส้นทางใน auto pipeline (e Phase E)

↓

B.8 · updateSyncStatus() — mark row เป็น 'PROCESSED'

WRITE SCGแหล่งข้อมูลต้นทาง sheet SYNC_STATUS (col 36)
ใช้ระบบจัดการข้อมูล

↓ Group 1 เสร็จ → Master DB พร้อมใช้ Group 2 ขั้นถัดไป ↓

C · Group 2 — Daily Ops Pipeline (SCG API → Daily Job → LatLong_Actual)

18_ServiceSCG → 17_SearchService → สรุป_Shipment + สรุป_เจ้าของสินค้า

C.1 · readInputConfig(ss) — อ่าน Cookie + ShipmentNos

READ Input1B1 (Cookie) + Input1A (ShipmentNos)
sanitizeCookie_() : ลบ control chars + CRLF injection prevention (SEC-003)

↓

C.2 · callSCGApi(cfg) + fetchWithRetry_()

HTTP POST ไป SCG API → รับ JSON ใหม่
fetchWithRetry_() : retry 3 ครั้ง + mask PII ใน error log

↓

C.3a · flattenShipmentsToRows(shipments)

JSON → flat array (1 row per invoice)
buildShopKey_() : normalize key สำหรับ join

C.3b · aggregateShopData(allFlatData)

คำนวณ totals per shop:
TOT_QTY, TOT_WEIGHT, SCAN_INV, OWNER_LABEL

↓

C.4 · writeDailyJobSheet(ss, allFlatData) — เขียน ตารางงานประจำวัน

WRITE ตารางงานประจำวัน → 21 columns via DATA_IDX
ใช้ clearContent_() แทน deleteRows_() (preserve formatting)
ใช้ header bold + ข้อห้าม overwrite

↓

C.5 · applyMasterCoordinatesToDailyJob() · line 593 · AUTO-CALLED

เขียนคัดลอกข้อมูล writeDailyJobSheet_ เสร็จ
Properties Lock ป้องกัน concurrent execution
→ ใช้ 17_SearchService.runLookupEnrichment_()

↓

C.6 · runLookupEnrichment() — Chunk Processing (ขนาด: 500 rows)

READ ตารางงานประจำวัน, ShipToName (col 10) + ShipToAddress (col 11)
รวมเป็น chunk → lookupEnrichOneRow_() → flushLookupResults_() (batch setValues)
ใช้ GAS Time/Memory Limit

↓

C.7 · findBestGeoByPersonPlace(rawPerson, rawAddress) · line 89

ShipToName-Only Anchor Policy (V5.4.003): ShipToName เป็น anchor เชี่ยว
+ V5.5.022-PATCH1 Tie-Breaker: ถ้า ShipToName ซ้ำ → ใช้ ShipToAddress เป็น tie-breaker

↓

C.7a · normalizePersonNameFull(rawName)

ทำความสะอาดชื่อแบบเต็มใน Sheet1 (V5.5.010):
1) ตัดชื่อไทย 2) ตัดชื่อภาษาอังกฤษ 3) ตัด Delivery Notes 4) ตัด Company Suffix 5) ตัดคำนำหน้า 6) ตัด whitespace

↓

C.8a · Tier 0 — fastLookupByShipToName(cleanName)

READ M_ALIAS → master_uid
→ M_PERSON/M_PLACE → M_DESTINATION → lat, lng
Return: FOUND_ALIAS_FAST + confidence
Cache: GLOBAL_ALIAS_ALL + GLOBAL_ALIAS_REVERSE

C.8b · Tier 1 — resolvePerson(rawName) → getDestByPersonId()

READ M_PERSON → person_id
READ M_DESTINATION (sorted by usageCount DESC)
Return: FOUND_DOMINANT + usageCount

↓

C.9 · selectBestDestByAddress_(dests, rawAddress) · V5.5.022-PATCH1

Fires เฉพาะเมื่อ dests.length > 1 + มี rawAddress
Dice coefficient บน address bigrams — threshold **0.70**
→ match: ใช้ dest ที่ address ตรงที่สุด / ไม่ match: fallback usageCount สูงสุด

↓

C.10a · FOUND_ALIAS_FAST

WRITE LatLong_Actual (col 26)
ใช้เพื่อน Sheet

C.10b · FOUND_DOMINANT

WRITE LatLong_Actual (col 26)
ใช้เพื่อน Sheet

C.10c · NOT_FOUND

เพิ่มเข้า LatLong_Actual → ไม่ fallback ใน
เพื่อน Sheet → กลับไปเขียน Master งาน Group 1

↓

C.11a · buildOwnerSummary(dailyData)

WRITE สรุป_เจ้าของสินค้า
รวมงานตามเจ้าของสินค้า (SoldToName)

C.11b · buildShipmentSummary(dailyData)

WRITE สรุป_Shipment
รวมงานตาม Shipment No

↓ Business Rules ที่ควบคุม Pipeline ทั้ง 2 กลุ่ม ↓

D · Business Rules & ข้อห้าม (Immutable Constraints)

6 ข้อห้าม + Trinity Framework + Single Writer Pattern

D.1 · Trinity Framework (แบบหลักของระบบ)

Person_ID + Place_ID + Geo_ID = Destination Node (ใน M_DESTINATION)
Group 2 ใช้ Destination ล็อกกับข้อมูลหลักเพื่อควบคุมจาก Group 1

↓

D.2.1 · ห้ามใช้ ShipToAddress เป็น anchor

(ใช้ได้เป็น tie-breaker ได้ — V5.5.022-PATCH1)
ข้อมูลจาก SCG API ยังไม่แม่นยำ ไม่ reliable

D.2.2 · ห้ามใช้ LatLong_SCG เป็น fallback

ใช้ SCG API ยังไม่ verified → อาจผิด
ต้องใช้ Master ที่เขียนจาก Group 1 เท่านั้น

D.2.3 · ห้าม 18_ServiceSCG เขียน M_ALIAS

fetchDataFromSCG() ต้องใช้เขียน M_ALIAS ได้ในกรณี
ใช้ admin "ดึง" จาก SCG กับ M_ALIAS แทน

D.2.4 · Single Writer Pattern (M_ALIAS)

Workflow doc ยาน: เขียนได้ใน 10_MatchEngine + 21_AliasService
จริงใน V6.0: มี writer ที่ 3 ใน 19_Hardening.flushGlobalAliasRows_() (admin menu)

D.2.5 · ห้ามใช้ magic index

ต้องใช้ DATA_IDX, SRC_IDX, FACT_IDX, REVIEW_IDX
โดยตรงใน 18_IDX sets (เช่น NOTES_IDX + NEGATIVE_SAMPLE_IDX ใน V6.0)

D.2.6 · ห้ามเขียนลูปแบบ loop

ต้องใช้ batch write (setValues หรือใช้)
flushBatches_(), flushLookupResults_(), flushGlobalAliasRows_()

↓ V6.0 New Features (overlay บน pipeline ทั้ง 2 กลุ่ม) ↓

E · V6.0 New Features (Phases 1-7 + 6 hotfixes)

V6.0.001 → V6.0.006 → ไม่อยู่ใน LMDS_SYSTEM_WORKFLOW_TH.md

E.1 · RBAC (27_RbacService.gs)

V6.0.004: 3 roles: Viewer / Reviewer / Admin
11 permissions across every view + actions
Resolution: LMDS_ADMINS → ROLE_ASSIGNMENTS → default viewer

E.2 · Telegram Alert

V6.0.047: แจ้ง notification เมื่อ:
• Pipeline error + Q_REVIEW ใหม่ + Critical warning
V6.0.006 fix: Markdown formatting escape

E.3 · Geofencing Tie-breaker

V6.0.002: breakTieAmongCandidates()
Street distance + driver history → ใช้ Q_REVIEW volume
Fires เฉพาะ best/second scores ภายใน ±2

E.4 · Double Metaphone Thai

V6.0.001: Phonetic keys สำหรับ fuzzy Thai name matching
PERSON_IDX, PHONETIC_PRIMARY/SECONDARY (10, 11)
PLACE_IDX, PHONETIC_PRIMARY/SECONDARY (14, 15)

E.5 · Self-Healing Alias

V6.0.003: Audit trail สำหรับ human-verified aliases
ALIAS_IDX, VERIFIED_BY: (8) + REVIEW_ID: (9) + VERIFIED_AT: (10)
ใช้ autoEnrich สร้าง alias ใหม่

E.6 · Negative Learning Loop

V6.0.003: SYS_NEGATIVE_SAMPLES sheet
เป็น IGNORE review decisions → ข้อห้าม alias ที่ไม่รอบคอบ
NEGATIVE_SAMPLE_IDX (NEW)

E.7 · Semantic Note Parser

V6.0.001: SYS_NOTES sheet
Extract structured notes จาก raw delivery text
NOTES_IDX (NEW)

E.8 · Pipeline Manager

V6.0.004: 24_PipelineManager.gs
Automated scheduler สำหรับระบบแบบ unattended
Group 4 → ไม่อยู่ใน workflow doc

E.9 · Preflight Audit

V6.0.004: runPreflightAudit()
ตรวจสอบระบบก่อน deploy + Duplicate Places Dedup
อยู่ใน 19_Hardening.gs

↓ Edge Cases / Troubleshooting (จาก LMDS_SYSTEM_WORKFLOW_TH.md Section 9) ↓

F · Edge Cases / Troubleshooting Matrix

5 อาการหลักจาก workflow doc + 3 โทษจาก V6.0

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
LatLong_Actual ผิด	ยังไม่ใช้ ShipToName ใน M_ALIAS/M_PERSON หรือยังไม่ใช้ destination	ใช้กับขั้นตอนวิธีของ (Group 1) หรือใช้ alias/master ผ่าน admin path
ค่าผิดในเพื่อนของสมาชิก	แถวที่มี LatLong_Actual ที่ valid อยู่แล้ว ระบบ skip เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	ใช้ต้องคำนวณใหม่ให้ค่า LatLong_Actual เฉพาะแถวที่ตรวจสอบแล้ว
ข้อผิดพลาดแบบผูก	พบค่า Destination ใน Person/Place เดียวกัน	V5.5.022-PATCH1: selectBestDestByAddress_() tie-breaker ด้วย Dice ≥ 0.70 / fallback usageCount สูงสุด
ข้อมูลไม่เข้า Master	Source row อาจถูก mark SYNC_STATUS แล้ว หรือใช้ Q_REVIEW	ตรวจสอบ SYNC_STATUS (col 36), SYS_LOG, Q_REVIEW
Alias ไม่ถูกจาก daily job	แบบฝึกหัดแบบ Single Writer Pattern	ใช้ alias เชื่อมจาก 1 pipeline หรือ admin/migration path เท่านั้น
Permission Denied (WebApp)	RBAC: user ไม่มี role ที่ต้องการ (V6.0.004)	เพิ่ม email ใน LMDS_ADMINS script property หรือ ROLE_ASSIGNMENTS
Person เข้า NEEDS_REVIEW มาก	Tie-breaker ไม่สามารถตัดสินได้ (V6.0.002)	ตรวจสอบ driver history + street ใน SYS_LOG / รับ manual review
Telegram alert ไม่ส่ง	Bot token หรือ chat_id ผิด (V5.5.047)	ตรวจสอบ SCG_CONFIG, TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID + Markdown escape (V6.0.006 fix)

LMDS V6.0.006 · System Workflow Flowchart · อัปเดต 2026-07-07

Source: [github.com/Siriwat08/phaopanya-scg](#) · commit e6c76e8 · 26 .gs files · 449 functions · 21 sheets · 18 IDX sets · 6 OAuth scopes
เปลี่ยนไฟล์ใน docs/LMDS_SYSTEM_WORKFLOW_TH.md (V5.5.034 → อัปเดต 14 versions)